

Laporan Analisis Konseptual Sniffing Jaringan Wi-Fi Publik

1. Pendahuluan

Tugas ini meminta untuk melakukan *sniffing* pada jaringan Wi-Fi publik dan menganalisis hasilnya. Perlu ditekankan sejak awal bahwa praktik *sniffing* atau intersepsi lalu lintas jaringan tanpa izin adalah tindakan ilegal dan tidak etis. Oleh karena itu, laporan ini bersifat **konseptual dan hipotetis**, menguraikan bagaimana analisis *akan dilakukan* dan informasi apa yang *mungkin* didapatkan jika eksperimen ini dilakukan dalam lingkungan yang sah dan terkontrol, seperti laboratorium keamanan siber dengan persetujuan eksplisit dari semua pihak terkait. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami kerentanan jaringan publik dan pentingnya enkripsi.

Dalam simulasi ini, kita membayangkan sebuah skenario di mana kita memiliki akses ke jaringan Wi-Fi publik (misalnya, jaringan tamu di sebuah kafe simulasi atau laboratorium yang dirancang untuk pengujian keamanan) yang tidak menggunakan enkripsi yang kuat (seperti WPA2/WPA3-Enterprise), atau bahkan sama sekali tidak dienkripsi (*open network*).

2. Alat dan Lingkungan (Konseptual)

Untuk melakukan *sniffing* dan analisis lalu lintas jaringan, beberapa alat standar yang biasa digunakan oleh profesional keamanan (dalam batas legal dan etis) adalah:

- **Wireshark:** Ini adalah *network protocol analyzer* yang paling populer dan kuat. Wireshark memungkinkan kita untuk menangkap lalu lintas jaringan secara *real-time* dan menganalisisnya secara mendalam, menampilkan paket data hingga ke level bit. Fitur penyaringan (*filtering*) dan analisis protokolnya sangat vital untuk tugas ini.
- **Mode Monitor Jaringan:** Agar dapat menangkap semua lalu lintas yang melewati jaringan Wi-Fi (bukan hanya yang ditujukan untuk perangkat kita), kartu Wi-Fi harus dapat dioperasikan dalam mode monitor (*monitor mode*). Alat seperti airmmon-ng (bagian dari *suite* Aircrack-ng) di lingkungan Linux sering digunakan untuk mengaktifkan mode ini.
- **Sistem Operasi Linux:** Distribusi seperti Kali Linux atau Parrot OS sering menjadi pilihan karena sudah dilengkapi dengan banyak alat keamanan jaringan yang dibutuhkan.

Skenario Lingkungan Hipotetis:

Bayangkan kita berada di sebuah laboratorium yang mensimulasikan lingkungan kafe dengan jaringan Wi-Fi "Gratis_Kafe" yang tidak dienkripsi. Ada beberapa perangkat lain yang terhubung ke jaringan ini (simulasi pengguna lain yang telah setuju untuk di-*sniff* lalu lintasnya untuk tujuan edukasi). Perangkat kita (laptop dengan Wireshark) akan terhubung ke jaringan dan mulai menangkap paket.

3. Proses Sniffing dan Analisis (Konseptual)

a. Pengaturan Penangkapan Paket:

1. **Aktivasi Mode Monitor:** Mengaktifkan mode monitor pada adaptor Wi-Fi.
2. `sudo airmon-ng start wlan0` # Mengubah wlan0 ke mode monitor
3. **Memulai Penangkapan dengan Wireshark:** Meluncurkan Wireshark dan memilih antarmuka nirkabel dalam mode monitor (misalnya, wlan0mon) untuk mulai menangkap lalu lintas.
4. **Penyaringan Awal:** Untuk menghindari penumpukan data yang tidak relevan, kita bisa menerapkan filter penangkapan awal (misalnya, hanya menangkap lalu lintas HTTP, DNS, atau ARP) jika target analisis sudah spesifik. Namun, untuk analisis mendalam, menangkap semua lalu lintas (*promiscuous mode*) adalah lebih baik pada awalnya.

b. Identifikasi Host dan Topologi Jaringan:

Setelah beberapa saat menangkap data, kita akan mulai menganalisis informasi mengenai *host* yang terhubung ke jaringan.

- **Alamat MAC (*Media Access Control Address*):** Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi memiliki alamat MAC unik. Kita bisa melihat alamat MAC dari semua perangkat yang mengirimkan atau menerima paket.
 - **Analisis Kedalaman:** Dari alamat MAC, kita bisa mencoba mengidentifikasi *vendor* perangkat (tiga *octet* pertama dari alamat MAC menunjukkan kode *Organizationally Unique Identifier* - OUI). Ini bisa memberikan petunjuk tentang jenis perangkat (misalnya, "Apple" untuk iPhone/MacBook, "Samsung" untuk *smartphone* Android).
 - **Contoh Temuan:** Kita mungkin melihat alamat MAC seperti A0:B1:C2:D3:E4:F5 (vendor A0:B1:C2 = "Intel Corporation") dan 00:11:22:33:44:55 (vendor 00:11:22 = "TP-LINK Technologies Co.,Ltd."). Ini menunjukkan adanya laptop dengan kartu Intel Wi-Fi dan router TP-LINK.
- **Alamat IP (*Internet Protocol Address*):** Lalu lintas IP akan mengungkapkan alamat IP lokal yang digunakan oleh setiap *host* di jaringan.
 - **Analisis Kedalaman:** Kita bisa melihat pola alokasi IP (misalnya, semua IP berada dalam *subnet* 192.168.1.0/24). Kita juga dapat mengidentifikasi alamat *gateway* (biasanya *router* Wi-Fi itu sendiri) dan server DNS.
 - **Contoh Temuan:** Terlihat 192.168.1.101 (laptop), 192.168.1.102 (smartphone), dan 192.168.1.1 (router/gateway). Ini memberi gambaran

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

dasar topologi jaringan lokal.

- **Identifikasi Sistem Operasi/Aplikasi:** Terkadang, dari *header* paket atau pola lalu lintas, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang sistem operasi atau aplikasi yang

digunakan oleh *host* tertentu. Misalnya, *fingerprinting* TCP/IP dapat menunjukkan OS, atau lalu lintas spesifik (misalnya, lalu lintas *streaming* video dari Netflix) dapat mengindikasikan aplikasi.

- **Analisis Kedalaman:** Analisis *header* HTTP *User-Agent* dapat secara langsung mengungkapkan jenis *browser* dan OS. Misalnya, sebuah paket HTTP dengan *User-Agent*: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 jelas menunjukkan perangkat Windows yang menggunakan *browser* Chrome.

4. Analisis Lalu Lintas (Traffic Analysis)

Ini adalah bagian paling krusial dari *sniffing*, terutama pada jaringan yang tidak dienkripsi.

a. Lalu Lintas HTTP (Tidak Terenkripsi):

- **Permintaan dan Respons HTTP:** Pada jaringan yang tidak dienkripsi, semua permintaan (URL, *form submission*) dan respons HTTP (isi halaman web, gambar, dll.) dapat dibaca dengan jelas.
 - **Analisis Kedalaman:** Kita bisa melihat situs web apa yang sedang diakses pengguna lain. Jika ada *login form* yang dikirimkan melalui HTTP (bukan HTTPS), kita bisa melihat *username* dan *password* dalam *plain text*.
 - **Contoh Temuan:** Sebuah paket HTTP POST ke `http://contohblog.com/login.php` mungkin menunjukkan *parameter* `username=user123&password=passangatlemah`. Ini adalah bukti nyata kerentanan.
- **Cookies:** *Session cookies* yang tidak dienkripsi dan dikirim melalui HTTP juga dapat dicegat.
 - **Analisis Kedalaman:** Dengan *session cookie* ini, penyerang (dalam skenario nyata) bisa melakukan *session hijacking*, yaitu mengambil alih sesi *login* pengguna tanpa perlu *password*.
 - **Contoh Temuan:** Melihat *header* Cookie: `PHPSESSID=abcdef1234567890`. Dengan ini, sesi pengguna tersebut dapat dibajak.

b. Lalu Lintas DNS (Domain Name System):

- **Permintaan DNS:** Semua permintaan DNS (yaitu, ketika perangkat mencoba menerjemahkan nama domain seperti `google.com` menjadi alamat IP) biasanya tidak dienkripsi.
 - **Analisis Kedalaman:** Dengan menganalisis lalu lintas DNS, kita dapat

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

mengetahui situs web atau layanan apa saja yang diakses oleh semua perangkat di jaringan, bahkan jika lalu lintas web-nya sendiri dienkripsi (misalnya, HTTPS). Ini sering disebut sebagai *DNS fingerprinting* atau *passive DNS monitoring*.

- **Contoh Temuan:** Melihat permintaan A record untuk bankx.com, facebook.com, instagram.com. Ini mengungkapkan minat penelusuran pengguna.

c. Lalu Lintas FTP (*File Transfer Protocol*):

- **Transfer File dan Kredensial:** Jika ada pengguna yang menggunakan FTP untuk transfer *file*, semua data (termasuk *username*, *password*, dan isi *file*) akan dikirimkan dalam *plain text*.
 - **Analisis Kedalaman:** Ini adalah salah satu protokol yang paling rentan. Penyerang dapat langsung mencuri *file* atau kredensial *login* FTP.
 - **Contoh Temuan:** Menangkap paket FTP dengan perintah USER dan PASS yang menunjukkan USER anon_ftp, PASS secret123. Lalu diikuti dengan perintah RETR file_rahasia.txt dan isi *file* tersebut.

d. Lalu Lintas POP3/IMAP (Email Lama):

- **Kredensial Email:** Beberapa *client* email lama mungkin masih menggunakan POP3 atau IMAP tanpa SSL/TLS untuk mengambil email.
 - **Analisis Kedalaman:** Kredensial *login* email (*username* dan *password*) dapat terekspos dalam *plain text*.
 - **Contoh Temuan:** Menangkap paket yang menunjukkan *username* emailanda@domain.com dan *password* passwordemail.

e. Lalu Lintas SSH/HTTPS/VPN (Ter-enkripsi):

- **Enkripsi adalah Kunci:** Lalu lintas yang menggunakan HTTPS, SSH, atau VPN (Virtual Private Network) akan terlihat sebagai data terenkripsi (acak) di Wireshark.
 - **Analisis Kedalaman:** Meskipun kita dapat melihat bahwa koneksi sedang dibuat ke *server* tertentu (misalnya, melihat alamat IP *server* Google atau bank), kita tidak dapat melihat isi sebenarnya dari komunikasi tersebut (URL lengkap, data POST, isi halaman, atau kredensial) tanpa kunci dekripsi.
 - **Contoh Temuan:** Lalu lintas HTTPS ke 172.217.160.142 (IP Google) akan terlihat sebagai data biner yang tidak bisa dibaca. Ini menunjukkan bahwa enkripsi berfungsi dengan baik untuk melindungi kerahasiaan data.

5. Kedalaman Analisis dan Implikasi Keamanan

Kedalaman analisis pada jaringan Wi-Fi publik yang tidak dienkripsi bisa sangat jauh, mengungkapkan berbagai informasi sensitif.

- **Identifikasi Kebiasaan Pengguna:** Dari lalu lintas DNS dan HTTP (jika tidak dienkripsi), kita bisa membuat profil kebiasaan *browsing* seseorang, situs favorit mereka, atau bahkan jam kerja/istirahat mereka.
- **Pencurian Kredensial:** Ini adalah ancaman paling langsung. *Username* dan *password* untuk *website* atau layanan yang tidak menggunakan HTTPS dapat langsung dicuri.
- **Injeksi Data:** Dalam beberapa kasus, pada jaringan yang sangat tidak aman, penyerang bahkan bisa mencoba menyuntikkan data ke dalam lalu lintas yang tidak dienkripsi, mengubah isi *website* atau respons *server*.
- **Kerentanan Perangkat:** Lalu lintas yang terekspos bisa mengungkap informasi tentang *version number* perangkat lunak atau sistem operasi yang rentan, yang kemudian dapat dieksploitasi lebih lanjut.
- **Serangan Lanjutan:** Informasi yang dikumpulkan dari *sniffing* (misalnya alamat IP internal, jenis perangkat, atau *username* yang dicuri) dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan yang lebih canggih, seperti serangan *Man-in-the-Middle* yang lebih aktif atau *targeted phishing*.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi Keamanan

Dari analisis konseptual ini, menjadi sangat jelas bahwa **jaringan Wi-Fi publik yang tidak dienkripsi adalah sarang ancaman keamanan siber**. Setiap informasi yang tidak dienkripsi yang melewati jaringan tersebut dapat dengan mudah dicegat, dibaca, dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi Utama untuk Pengguna:

- **Selalu Gunakan HTTPS:** Pastikan semua situs web yang Anda kunjungi menggunakan HTTPS (terlihat dari ikon gembok di *browser* atau URL yang diawali `https://`). Ini akan mengenkripsi lalu lintas antara *browser* Anda dan *server*.
- **Gunakan VPN (Virtual Private Network):** VPN mengenkripsi seluruh lalu lintas yang keluar dari perangkat Anda, mengamankan komunikasi bahkan di jaringan Wi-Fi yang paling tidak aman sekalipun.
- **Hindari Transaksi Sensitif:** Jangan pernah melakukan transaksi perbankan, *login* ke akun penting, atau mengirim informasi pribadi yang sensitif saat terhubung ke Wi-Fi publik yang tidak aman.
- **Nonaktifkan Berbagi File:** Pastikan fitur berbagi *file* atau folder di perangkat

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

Anda dinonaktifkan saat terhubung ke jaringan publik.

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

- **Perbarui Sistem dan Aplikasi:** Pastikan sistem operasi dan semua aplikasi selalu diperbarui untuk menambal kerentanan keamanan.

Laporan konseptual ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang keamanan jaringan dan penggunaan praktik terbaik untuk melindungi data dan privasi kita di dunia digital yang saling terhubung.